

LIBRERÍA ONLINE

Anexo de Documentación Técnica

Sistema de Gestión de Tienda de Libros Online

Versión 1.0 | 2025

1. Introducción

El presente documento constituye el Anexo de Documentación Técnica del sistema Librería Online, una plataforma de comercio electrónico orientada a la venta de libros a través de Internet.

El sistema permite a los usuarios registrados navegar por el catálogo de libros, buscar y filtrar títulos, consultar fichas detalladas de cada libro (sinopsis, precio, editorial, valoraciones), añadir libros al carrito y completar compras. Adicionalmente, dispone de un módulo de administración que permite a los empleados gestionar el catálogo, los pedidos y los usuarios de la plataforma.

Este documento recoge el análisis funcional del sistema, la especificación de los casos de uso, el modelo conceptual de datos y la arquitectura de software de la solución, siguiendo las directrices del entregable académico establecido.

2. Análisis

2.1. Definición del Sistema

2.1.1. Determinación del Alcance del Sistema: Descripción Funcional

La Librería Online es una aplicación web que cubre las siguientes funcionalidades principales:

- Gestión de catálogo de libros: creación, consulta, actualización y baja de libros por parte del administrador.
- Navegación y búsqueda: cualquier visitante (usuario o administrador) puede ver la página principal, buscar libros y aplicar filtros.
- Ficha individual del libro: visualización de detalles como ISBN, título, autor, número de hojas, stock, sinopsis, precio, editorial y portada.
- Comentarios y valoraciones: los usuarios autenticados pueden crear, leer, actualizar y eliminar sus propios comentarios y calificaciones sobre los libros.
- Carrito de compras: los usuarios pueden añadir libros al carrito, revisarlo y proceder a la compra.
- Gestión de pedidos: registro de pedidos asociados a usuarios, incluyendo fecha de compra, libros comprados y cantidad.
- Gestión de usuarios: los usuarios pueden gestionar su propio perfil; el administrador puede actualizar y eliminar perfiles de otros usuarios.
- Historial de compras: los usuarios autenticados pueden consultar sus pedidos anteriores y ver el detalle de cada compra.

El sistema distingue dos grandes roles: el usuario cliente y el administrador (empleado). El acceso a funcionalidades avanzadas requiere autenticación previa mediante inicio de sesión.

2.1.2. Identificación de Usuarios

Se identifican los siguientes tipos de actores en el sistema:

Actor	Descripción	Permisos principales
Visitante (no autenticado)	Cualquier persona que accede al sistema sin identificarse.	Ver catálogo, buscar libros, registrarse, iniciar sesión.
Usuario (cliente)	Persona registrada que realiza compras en la librería.	Comprar libros, gestionar carrito, comentar, ver historial, gestionar perfil propio.
Admin (Empleado)	Empleado de la librería con acceso al panel de administración.	CRUD de libros, eliminar comentarios, gestionar usuarios (update/delete).

2.2. Especificación de Casos de Uso

A continuación se presenta el diagrama de casos de uso del sistema, seguido de la especificación detallada de cada caso de uso agrupado por gestión funcional.

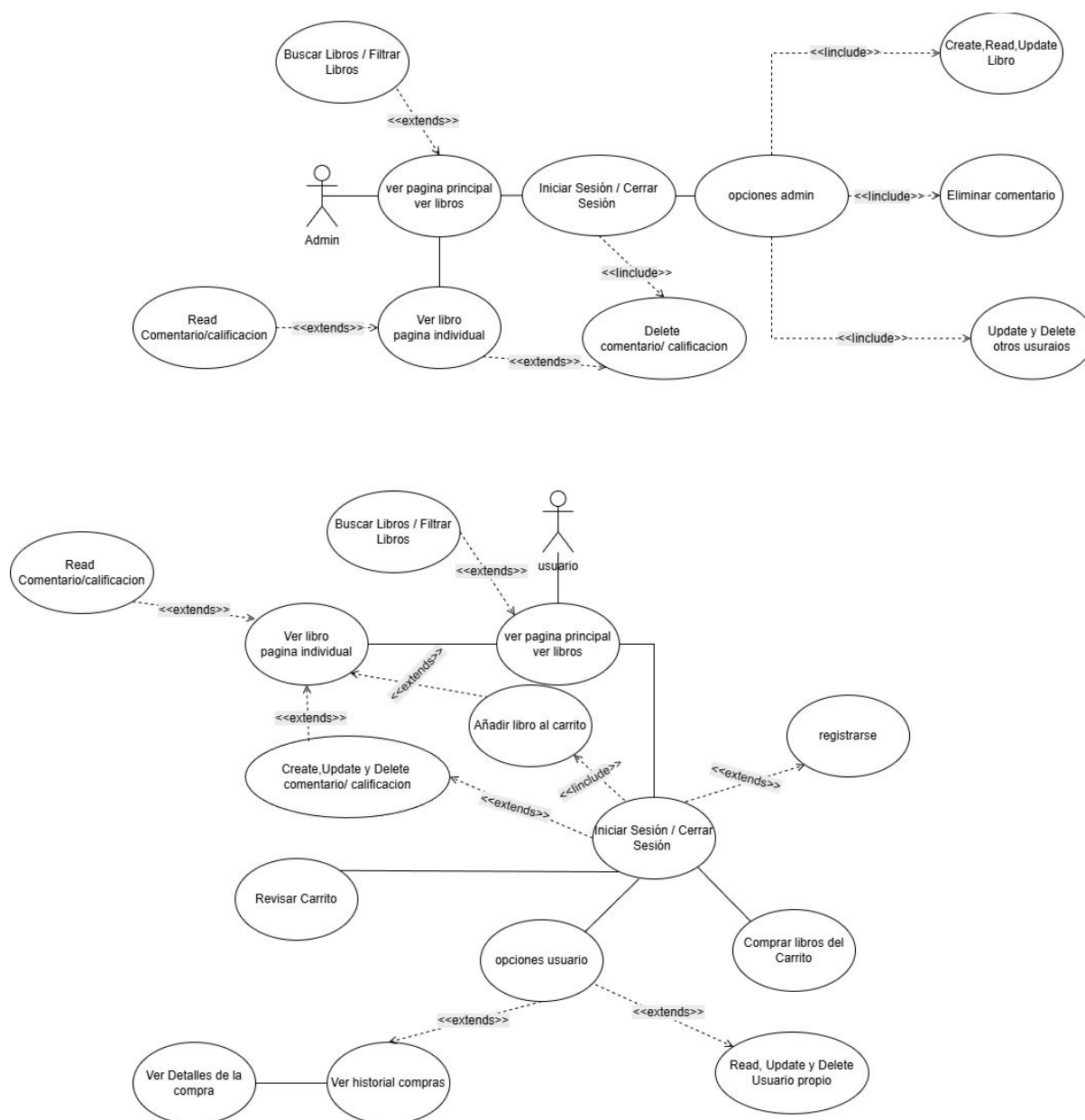


Figura 1. Diagrama de Casos de Uso — Librería Online

2.2.1. Casos de Uso — Gestión del Catálogo de Libros (Admin)

CU-01	Crear Libro
Actor principal	Admin (Empleado)
Precondición	El administrador ha iniciado sesión en el sistema.
Descripción	El administrador accede al panel de administración y crea un nuevo registro de libro introduciendo los datos: ISBN, título, autor, número de hojas, stock, sinopsis, precio, editorial y portada.

Flujo principal	1. El admin accede a las opciones de administración. 2. Selecciona "Crear libro". 3. Rellena el formulario con los datos del libro. 4. El sistema valida los datos y guarda el nuevo libro.
Postcondición	El libro queda registrado en el catálogo y visible para los usuarios.
Excepciones	ISBN duplicado: el sistema informa del error y no guarda el libro.

CU-02	Consultar / Leer Libro
Actor principal	Admin / Usuario / Visitante
Precondición	Ninguna.
Descripción	Cualquier actor puede acceder a la ficha individual de un libro y visualizar todos sus atributos.
Flujo principal	1. El actor navega o busca en el catálogo. 2. Selecciona un libro. 3. El sistema muestra la ficha completa del libro.
Postcondición	Se muestran los datos del libro.
Excepciones	Libro no encontrado: el sistema muestra un mensaje de error.

CU-03	Actualizar Libro
Actor principal	Admin (Empleado)
Precondición	El administrador ha iniciado sesión.
Descripción	El administrador puede modificar cualquier atributo de un libro existente.
Flujo principal	1. El admin accede al panel de administración. 2. Busca y selecciona el libro a editar. 3. Modifica los campos deseados. 4. El sistema guarda los cambios.
Postcondición	El libro queda actualizado en el catálogo.
Excepciones	Datos inválidos: el sistema indica el error y no guarda.

2.2.2. Casos de Uso — Gestión de Comentarios y Valoraciones

CU-04	Crear Comentario / Calificación
Actor principal	Usuario
Precondición	El usuario ha iniciado sesión y ha accedido a la ficha de un libro.
Descripción	El usuario escribe un comentario y/o asigna una valoración numérica al libro. El sistema registra también la fecha.
Flujo principal	1. El usuario accede a la ficha del libro. 2. Rellena el campo de comentario y/o valoración. 3. Confirma el envío. 4. El sistema guarda el comentario asociado al usuario y al libro.
Postcondición	El comentario aparece en la ficha del libro.
Excepciones	Comentario vacío: el sistema solicita al menos una valoración o un texto.

CU-05	Leer Comentario / Calificación
Actor principal	Admin / Usuario / Visitante
Precondición	Ninguna.
Descripción	Cualquier actor puede visualizar los comentarios y valoraciones de un libro desde su ficha individual.
Flujo principal	1. El actor accede a la ficha del libro. 2. El sistema muestra los comentarios con su valoración y fecha.
Postcondición	Se listan los comentarios del libro.
Excepciones	Sin comentarios: el sistema muestra un mensaje informativo.

CU-06	Actualizar / Eliminar Comentario propio
Actor principal	Usuario
Precondición	El usuario ha iniciado sesión y es autor del comentario.
Descripción	El usuario puede editar o eliminar sus propios comentarios y valoraciones.
Flujo principal	1. El usuario accede a la ficha del libro. 2. Selecciona su comentario y elige editar o eliminar. 3. El sistema actualiza o borra el comentario.
Postcondición	El comentario queda modificado o eliminado.
Excepciones	Intento de modificar comentario ajeno: acceso denegado.

CU-07	Eliminar Comentario (Admin)
Actor principal	Admin (Empleado)
Precondición	El administrador ha iniciado sesión.
Descripción	El administrador puede eliminar cualquier comentario de cualquier usuario desde el panel de administración o desde la ficha del libro.

Flujo principal	1. El admin localiza el comentario a eliminar. 2. Selecciona la opción de eliminar. 3. El sistema borra el comentario.
Postcondición	El comentario queda eliminado del sistema.
Excepciones	Ninguna relevante.

2.2.3. Casos de Uso — Gestión del Carrito y Pedidos

CU-08	Añadir Libro al Carrito
Actor principal	Usuario
Precondición	El usuario ha iniciado sesión.
Descripción	El usuario selecciona uno o varios libros y los añade al carrito de compra.
Flujo principal	1. El usuario accede a la ficha del libro. 2. Pulsa "Añadir al carrito". 3. El sistema registra el libro en el carrito con la cantidad indicada.
Postcondición	El carrito del usuario contiene el libro seleccionado.
Excepciones	Stock insuficiente: el sistema informa y no añade el libro.

CU-09	Revisar Carrito
Actor principal	Usuario
Precondición	El usuario ha iniciado sesión y tiene libros en el carrito.
Descripción	El usuario puede ver el contenido actual del carrito, las cantidades y el precio total.
Flujo principal	1. El usuario accede a la sección de carrito. 2. El sistema muestra el listado de libros, cantidades y total.
Postcondición	El usuario puede modificar el carrito o proceder a comprar.
Excepciones	Carrito vacío: el sistema muestra un mensaje informativo.

CU-10	Comprar Libros del Carrito
Actor principal	Usuario
Precondición	El usuario ha iniciado sesión y el carrito no está vacío.
Descripción	El usuario confirma la compra de los libros del carrito. El sistema genera un pedido y actualiza el stock.
Flujo principal	1. El usuario revisa el carrito y confirma la compra. 2. El sistema genera un pedido con fecha, usuario y libros comprados. 3. Se actualiza el stock de cada libro. 4. El carrito se vacía.
Postcondición	Se crea un nuevo Pedido en el sistema; el stock se reduce.
Excepciones	Fallo de pago: el sistema informa y no genera el pedido.

2.2.4. Casos de Uso — Gestión de Usuarios

CU-11	Registrarse
Actor principal	Visitante
Precondición	El visitante no tiene cuenta en el sistema.
Descripción	El visitante crea una nueva cuenta introduciendo sus datos personales (nombre, apellido, email, contraseña, teléfono, nombre de usuario, número de tarjeta).
Flujo principal	1. El visitante accede al formulario de registro. 2. Rellena los datos requeridos. 3. El sistema crea el perfil de usuario.
Postcondición	El usuario queda registrado y puede iniciar sesión.
Excepciones	Email ya existente: el sistema informa del error.

CU-12	Iniciar / Cerrar Sesión
Actor principal	Usuario / Admin
Precondición	El actor dispone de credenciales válidas.
Descripción	El actor accede al sistema con su email y contraseña o cierra la sesión activa.
Flujo principal	1. El actor introduce sus credenciales. 2. El sistema valida y abre la sesión. 3. Para cerrar sesión, el actor selecciona la opción correspondiente.
Postcondición	Sesión iniciada o cerrada.
Excepciones	Credenciales incorrectas: el sistema muestra un mensaje de error.

CU-13	Read, Update y Delete de Usuario Propio
Actor principal	Usuario
Precondición	El usuario ha iniciado sesión.
Descripción	El usuario puede consultar, modificar o eliminar su propio perfil desde las opciones de usuario.
Flujo principal	1. El usuario accede a las opciones de usuario. 2. Visualiza su perfil y puede editarlo o eliminarlo. 3. El sistema guarda los cambios o elimina la cuenta.
Postcondición	El perfil queda actualizado o eliminado.
Excepciones	Datos inválidos: el sistema indica el error.

CU-14	Update y Delete de Otros Usuarios (Admin)
Actor principal	Admin (Empleado)
Precondición	El administrador ha iniciado sesión.
Descripción	El administrador puede modificar o eliminar las cuentas de cualquier

	usuario desde el panel de administración.
Flujo principal	1. El admin accede a la gestión de usuarios. 2. Busca y selecciona el usuario. 3. Edita o elimina su cuenta.
Postcondición	El perfil del usuario queda modificado o eliminado.
Excepciones	Ninguna relevante.

CU-15	Ver Historial de Compras y Detalle
Actor principal	Usuario
Precondición	El usuario ha iniciado sesión.
Descripción	El usuario accede al historial de sus pedidos y puede consultar el detalle de cada compra (libros, cantidades, fecha).
Flujo principal	1. El usuario accede a las opciones de usuario. 2. Selecciona "Ver historial de compras". 3. El sistema muestra la lista de pedidos. 4. El usuario puede acceder al detalle de cada pedido.
Postcondición	Se muestra el historial de pedidos del usuario.
Excepciones	Sin pedidos: el sistema muestra un mensaje informativo.

2.3. Modelo Conceptual de Datos

El modelo entidad-relación del sistema refleja las entidades principales, sus atributos y las relaciones entre ellas, incluyendo las cardinalidades correspondientes.

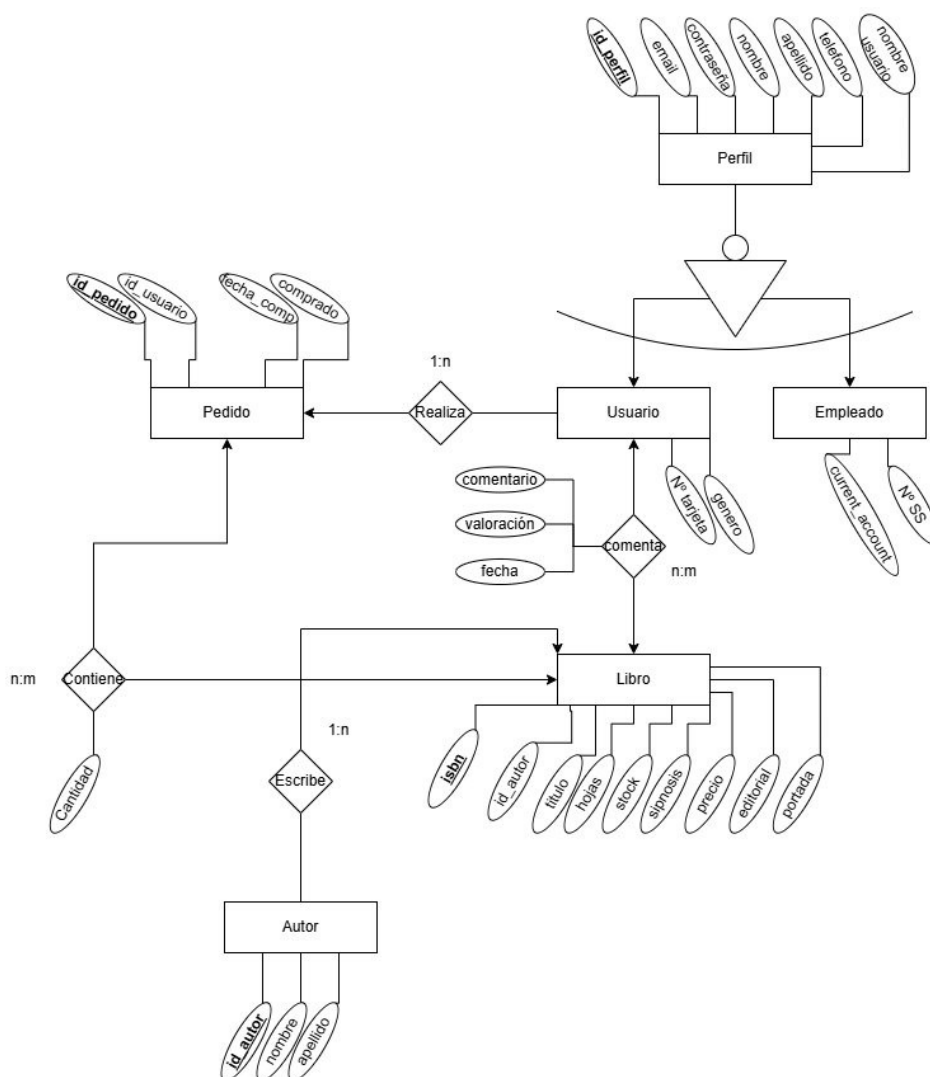


Figura 2. Diagrama Entidad-Relación — Librería Online

Entidades y Atributos

Entidad	Atributos	Clave primaria
Perfil	id_perfil, email, contraseña, nombre, apellido, teléfono, username	id_perfil
Usuario	N° tarjeta, género (hereda de Perfil)	id_perfil (herencia)
Empleado	N° SS, current_account (hereda de Perfil)	id_perfil (herencia)
Libro	isbn, id_autor, título, hojas, stock, sinopsis, precio, editorial, portada	isbn

Autor	id_autor, nombre, apellido	id_autor
Pedido	id_pedido, id_usuario, fecha_compra, comprado	id_pedido
Comentario	comentario, valoración, fecha (entidad débil / relación)	—

Relaciones y Cardinalidades

Relación	Cardinalidad	Descripción
Usuario — Realiza — Pedido	1:N	Un usuario puede realizar múltiples pedidos; cada pedido pertenece a un único usuario.
Pedido — Contiene — Libro	N:M	Un pedido puede contener varios libros y un libro puede estar en varios pedidos. Atributo: Cantidad.
Usuario — Comenta — Libro	N:M	Un usuario puede comentar varios libros y un libro puede recibir comentarios de varios usuarios. Atributos: comentario, valoración, fecha.
Autor — Escribe — Libro	1:N	Un autor puede escribir varios libros; cada libro tiene un único autor.
Perfil — Especializa — Usuario / Empleado	Herencia	Perfil es la entidad padre. Usuario y Empleado heredan sus atributos y añaden los suyos propios.

2.4. Arquitectura de Software de la Solución

La arquitectura del sistema de la Librería Online sigue el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador) bajo una estructura de aplicación web de tres capas: presentación, lógica de negocio y acceso a datos.

Capa de Presentación (Frontend)

La interfaz de usuario está desarrollada como una aplicación web accesible desde cualquier navegador moderno. Incluye:

- Página principal con catálogo y buscador de libros con filtros.
- Ficha individual de libro con información detallada, valoraciones y comentarios.
- Formularios de registro, inicio y cierre de sesión.
- Carrito de compra y proceso de checkout.
- Panel de usuario: historial de pedidos, detalle de compra y gestión de perfil.
- Panel de administración: CRUD de libros, gestión de comentarios y gestión de usuarios.

Capa de Lógica de Negocio (Backend / API)

El backend expone una API REST que gestiona las reglas de negocio del sistema:

- Autenticación y autorización: control de roles (usuario vs. administrador).
- Gestión de sesiones de usuario.
- Validación de datos de entrada (formularios, stock, ISBN único, etc.).
- Procesamiento de pedidos: cálculo de totales, actualización de stock.
- Gestión de comentarios: publicación, moderación y eliminación.

Capa de Acceso a Datos (Base de Datos)

La persistencia de los datos se gestiona mediante una base de datos relacional cuyo esquema se deriva del modelo entidad-relación descrito en la sección 2.3. Las tablas principales son:

- Perfil, Usuario, Empleado (con herencia implementada mediante tabla única o tablas separadas).
- Libro, Autor.
- Pedido, Pedido_Libro (tabla intermedia con atributo Cantidad).
- Comentario (tabla intermedia con atributos valoración, comentario, fecha).

Diagrama de Arquitectura en Capas



CAPA DE ACCESO A DATOS

Base de Datos Relacional — SQL (Perfil, Usuario, Empleado, Libro, Autor, Pedido, Comentario)

La comunicación entre capas se realiza mediante peticiones HTTP/HTTPS: el frontend realiza llamadas a la API REST del backend, que a su vez consulta y actualiza la base de datos mediante un ORM o consultas SQL directas.

Esta arquitectura garantiza la separación de responsabilidades, facilita el mantenimiento y la escalabilidad del sistema, y permite la incorporación futura de nuevas funcionalidades sin afectar a las capas existentes.